

NPS Preditivo em E-commerce

Como dados operacionais podem antecipar a satisfação do cliente

1. Contexto do problema de negócio

O NPS deixa de ser apenas uma métrica pós-jornada e passa a orientar ação preventiva.

Crescimento do e-commerce

Mais pedidos, entregas e interações aumentam a complexidade da operação.

Desafio de satisfação

Clientes com jornadas parecidas podem terminar como promotores ou detratores.

Relevância para o negócio

O NPS influencia recompra, boca a boca, fidelização e competitividade.

Problema central: identificar quais fatores operacionais mais influenciam a satisfação.

Oportunidade: agir antes da pesquisa de NPS, priorizando casos com maior risco de insatisfação.

2. Perguntas orientadoras

As perguntas conectam análise de dados, gestão da operação e prevenção de insatisfação.

Pergunta principal

Quais fatores operacionais mais influenciam o NPS e como a empresa pode agir de forma preventiva para melhorar a experiência?

Pergunta do modelo

É possível estimar a nota de NPS antes da pesquisa usando dados da jornada do cliente?

Entender o contexto do problema de negócio

Analisar os dados para identificar padrões relevantes

Identificar fatores que impactam a satisfação do cliente

Propor recomendações práticas e apontar limitações da estratégia

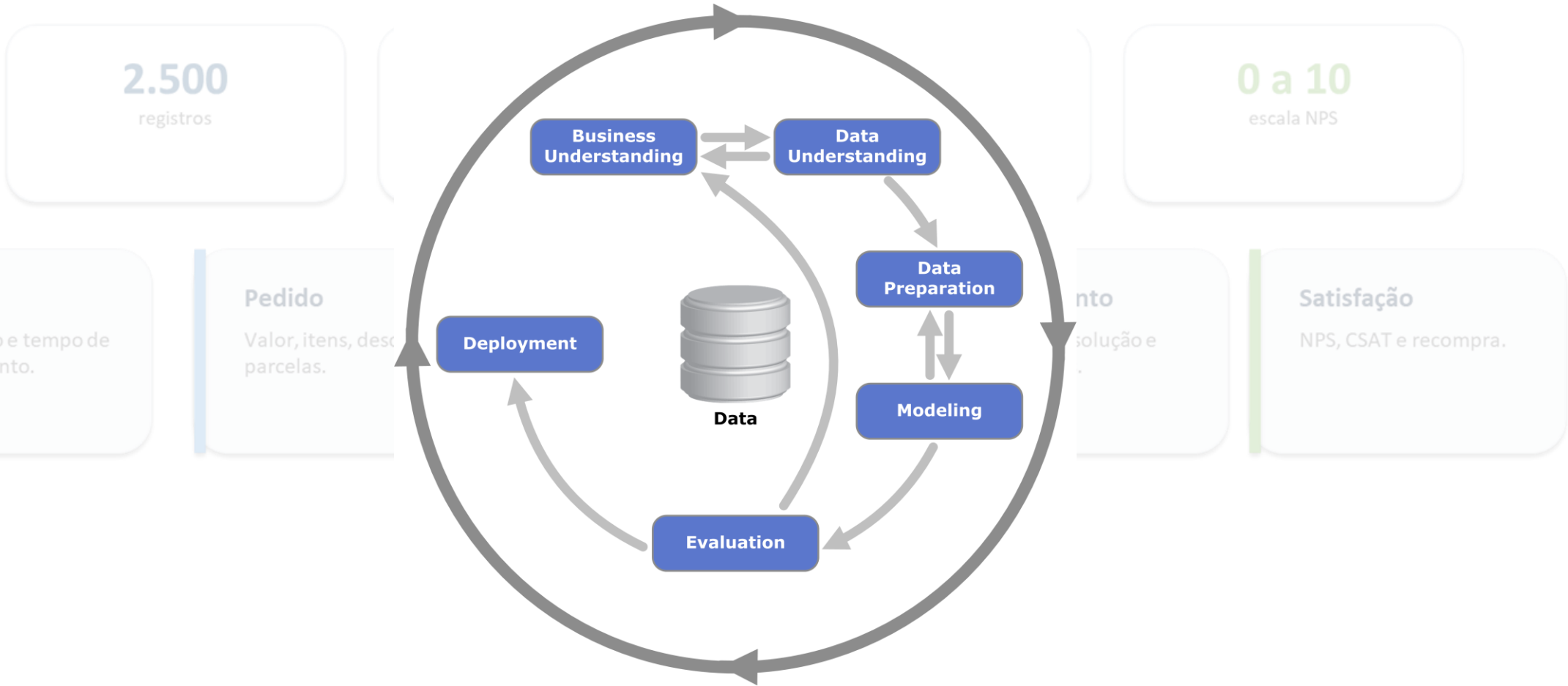
3. Base de dados e metodologia

A análise combina entendimento de negócio, EDA e uma proposta simples de modelo preditivo.



3. Base de dados e metodologia

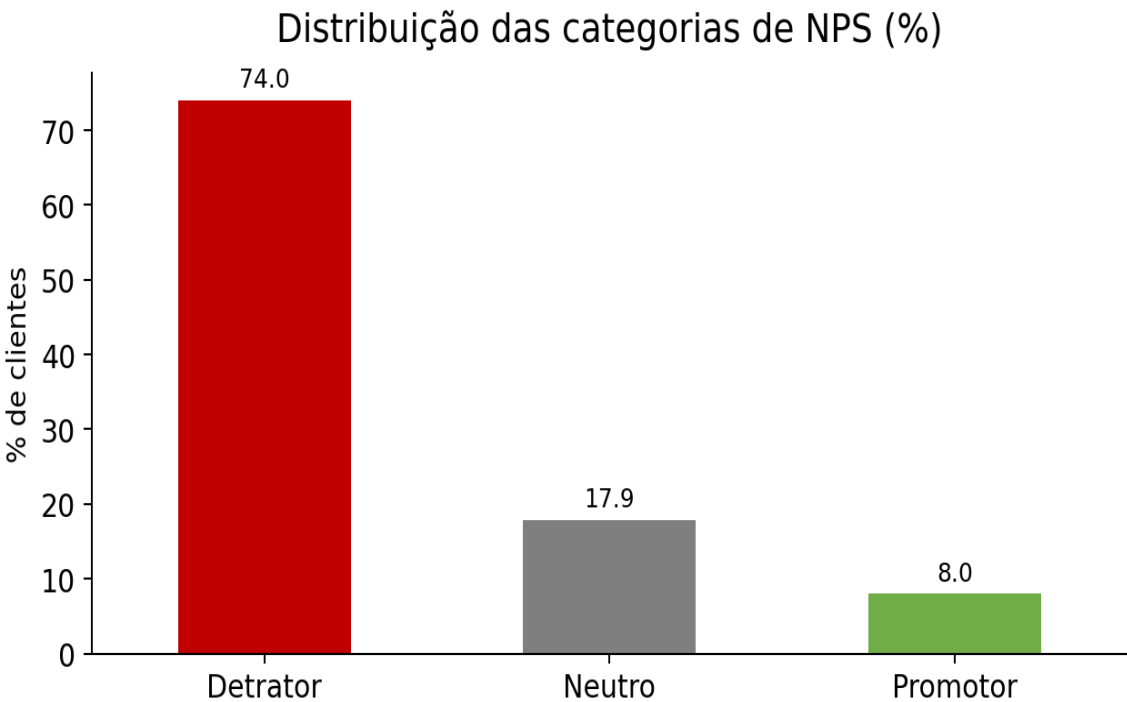
A análise combina entendimento de negócio, EDA e uma proposta simples de modelo preditivo.



Metodologia CRISP-DM

4. Panorama do NPS

A base apresenta alta concentração de detratores, indicando oportunidade clara de melhoria na experiência.



Leitura executiva

74.0% dos clientes estão classificados como detratores, enquanto apenas 8.0% aparecem como promotores.

Implicação de negócio

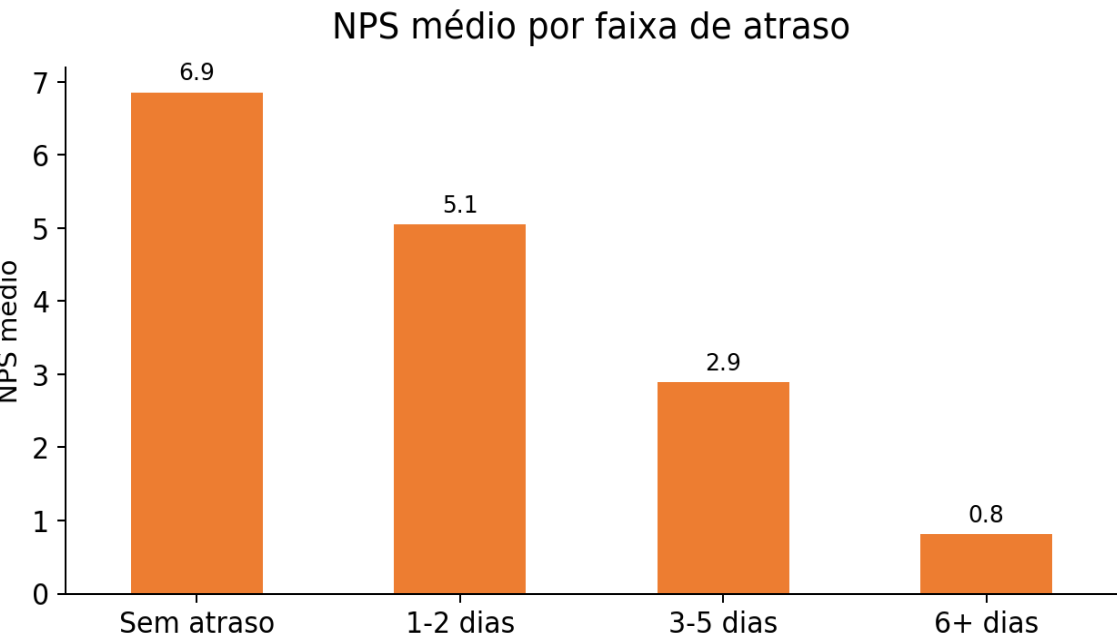
A operação deve priorizar os eventos que reduzem atrito na jornada, principalmente entrega e atendimento.

Uso no observability

O NPS médio e a distribuição por classe ajudam a traduzir a satisfação em uma linguagem simples para monitoramento dos dados.

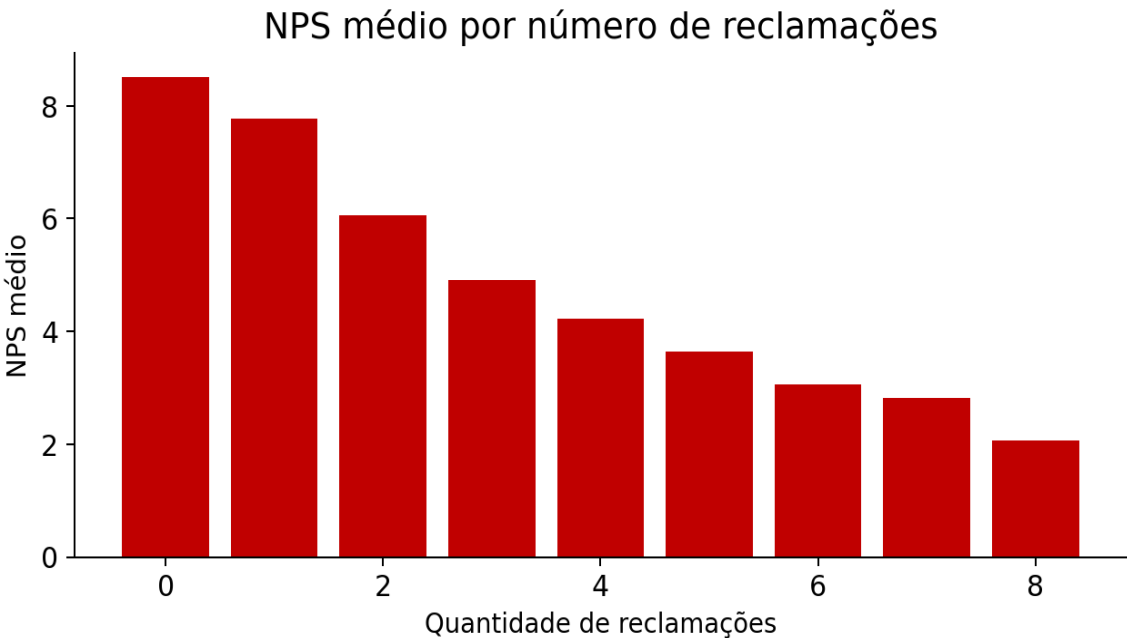
5. Pontos de ruptura na experiência

Atrasos e reclamações reduzem fortemente a nota média de satisfação.



Leitura executiva

Pedidos sem atraso apresentam NPS médio de 6,86; **com 6+ dias de atraso, o NPS cai para 0,8.**

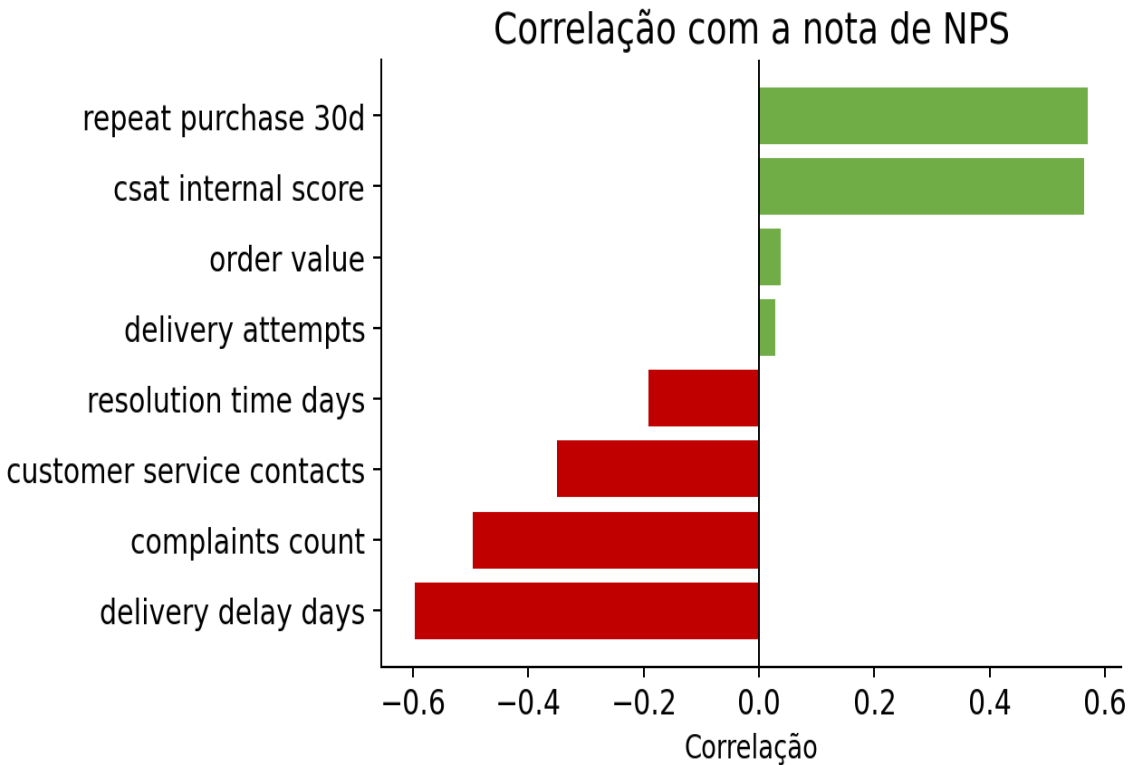


Leitura executiva

O aumento de reclamações também acompanha queda consistente na satisfação.

6. Fatores que mais impactam a satisfação

A experiência é resultado da combinação entre logística, atendimento e relacionamento.



Fatores negativos

Atraso na entrega, reclamações, contatos com atendimento e tempo de resolução estão associados à queda do NPS.

Fatores positivos

Recompra em 30 dias e score interno de satisfação apresentam associação positiva com a nota de NPS.

Mensagem central

Quanto maior o atrito operacional na jornada, maior a chance de o cliente se tornar detrator.

7. Modelo preditivo proposto

A Regressão Linear Múltipla estima a nota de NPS e depois aplica a regra de classificação gerencial.

1,19

MAE

erro médio da
nota prevista

1,49

RMSE

erro médio com maior peso
para grandes erros

0,65

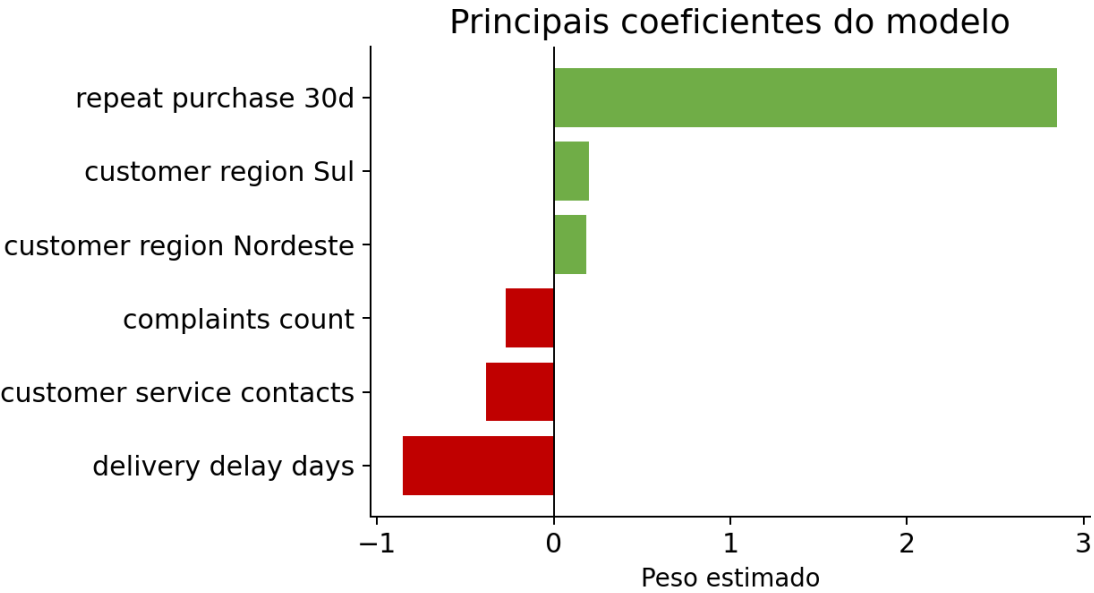
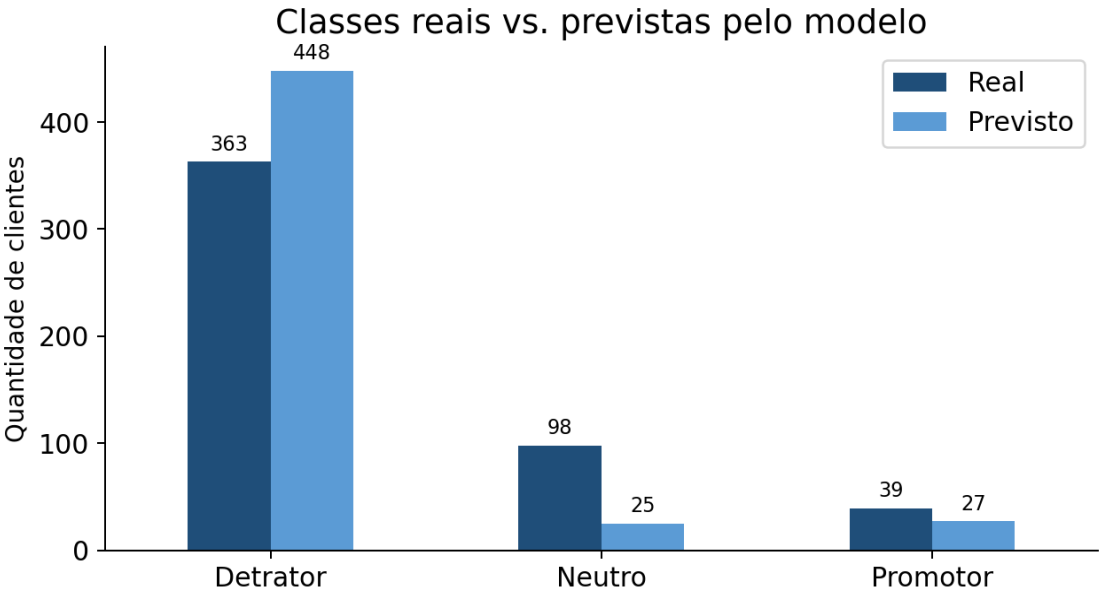
R²

capacidade do modelo de
explicar a variação do NPS

79%

acurácia derivada

percentual de
classificações corretas



8. Recomendações, limitações e conclusão

Os resultados apoiam ação preventiva, mas devem ser usados com governança analítica.

Recomendações práticas

- Monitorar atrasos, reclamações e múltiplos contatos.
- Criar alertas para jornadas críticas.
- Priorizar melhorias em logística e atendimento.
- Usar o modelo como apoio à decisão.

Limitações e riscos

- Associação não implica causalidade.
- O NPS é coletado após a jornada.
- O modelo é uma primeira abordagem simplificada.
- Variáveis externas não foram consideradas.

Conclusão executiva

Dados operacionais podem transformar o NPS de uma métrica reativa em uma ferramenta preventiva de gestão da experiência do cliente.

Próximo passo recomendado: validar o modelo em dados novos e conectar alertas aos fluxos reais das áreas de logística e atendimento.

Obrigado!